AI와 함께하는 교통문제 해결을 위한 데이터 분석 공모전 · 분석보고서

정류장은 많은데 걸어갈 수 없다

경기도 602개 읍면동의 고령 보행권 사각지대 탐지와

전기 수요응답버스 우선 투입 제안

이름/팀명	김혜수 (개인)
주제	버스정류장 위치·연령별 인구·행정동 경계를 결합해 고령자가 정류장까지 걸어갈 수 없는 읍면동을 찾고, 수요응답버스(DRT) 투입 우선순위와 탄소 감축 조건을 제시
분석 범위	경기도 읍면동 602곳 · 주민등록 인구 13,777,186명(65세 이상 2,567,613명) · 정류장 65,133곳
분석 코드	**https://github.com/fordgril307-wq/gg-elderly-bus-access** Python 코드·표·그림 전체, `python run_all.py` 한 번으로 재현(AI 서비스·유료 소프트웨어 불필요)

핵심 결과 세 줄

- 경기 고령자의 **약 36%(최대 92만 명)**가 집에서 300m 안에 버스정류장이 없는 곳에 사는 것으로 추정됩니다. 읍면의 보행권 면적 비율은 평균 27%로 동(74%)의 3분의 1 수준입니다.
- 가장 취약한 **'고령 분산형' 101곳**은 고령자 1천 명당 정류장이 도심의 **6.8배**인데도 보행권 면적은 22%에 그칩니다. **정류장 '개수'로 평가하면 가장 소외된 곳이 가장 충분해 보이는 착시**가 생깁니다.
- 공간 군집 분석으로 **11개 시군 56개 읍면**을 DRT 우선 투입지로 도출했습니다. **전기 차량이면 평균 1명만 태워도** 자가용보다 탄소가 줄지만, **경유 차량은 평균 2.1명 이상** 합승해야 감축됩니다.

1. 분석 배경 및 목적

- **문제 상황**: 고령자는 걷는 속도가 느리고 오래 걷기 어려워, 정류장이 멀면 버스 노선이 있어도 실제로는 이용할 수 없습니다. 이 공백은 가족의 자가용 픽업이나 본인 운전으로 메워지고, 이는 수송부문 온실가스의 대부분을 차지하는 도로교통 배출을 늘립니다.
- **기존 평가의 한계**: 대중교통 접근성은 흔히 '정류장 수'나 '노선 유무'로 평가됩니다. 그러나 정류장이 도로를 따라 늘어선 농촌에서는 정류장 수가 많아도 마을에서 정류장까지의 거리는 멉니다. 숫자로는 충분해 보이지만 걸어서는 닿지 않는 지역이 정책에서 잘 드러나지 않습니다.
- **목적**: ① 경기도 전체 읍면동의 **고령 보행권 사각지대**를 같은 기준으로 측정하고, ② 사각지대의 **유형과 공간 집중**을 밝혀 ③ **어디에 어떤 수단을** 투입해야 이동 격차와 탄소를 함께 줄일 수 있는지 제안합니다.
- **참여 동기**: 친척집을 오가며 동네마다 버스 여건이 크게 다르다는 점을 직접 체감했습니다. 집 앞에서 바로 버스를 탈 수 있는 동네가 있는가 하면, 정류장까지 가는 것부터가 부담인 동네도 있었습니다. 같은 경기도 안에서 생기는 이 차이를 공공데이터로 측정해 보이고, 수요응답버스 같은 기존 정책을 어디에 먼저 투입해야 하는지 근거를 만들고자 이 분석을 시작했습니다.

2. 활용 데이터

활용 데이터(명)	제공기관(명)	출처 플랫폼(명)	URL	기준시점·주요 변수·이용조건
국토교통부_전국 버스정류장 위치정보	국토교통부	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15067528/fileData.do	정보수집일 2025-10-31(최신본, 차기 갱신 예정 2026-10-30) · 정류장번호·명칭·위경도·도시명 · 이용허락범위 제한 없음
주민등록 연령별 인구현황(읍면동, 5세 단위)	행정안전부	주민등록 인구통계	https://jumin.mois.go.kr	2026년 9월 말 · 읍면동별 총인구, 5세 단위 연령 인구 · 공개 통계(누구나 조회·내려받기)
행정동 경계 (HangJeongDong_ver20261001)	통계청 SGIS(원자료), vuski/admdongkor(가공)	GitHub	https://github.com/vuski/admdongkor	2026-10-01 · 행정동 코드·명칭·폴리곤 · 공공누리 제1유형(출처표시), 가공본 CC BY 4.0

- **선정 이유**: 세 자료 모두 전국 단위로 무료 공개되어 누구나 같은 결과를 재현할 수 있고, 행정동 코드로 정확히 결합됩니다. 정류장 위치는 지자체 BIS가 연계된 국가 자료라 시군 간 기준이 같습니다.
- **수집 방법**: 각 플랫폼에서 파일을 직접 내려받았습니다(2026-10-21). API 자동수집·크롤링은 쓰지 않았으며, 개인정보는 포함되어 있지 않습니다.
  - 행정동 경계 출처 표기: 본 데이터는 통계청 통계지리정보서비스(SGIS, https://sgis.kostat.go.kr)에서 공공누리 제1유형으로 개방한 행정동 경계를 가공한 것이며(가공: vuski/admdongkor, https://github.com/vuski/admdongkor), CC BY 4.0으로 배포됩니다.

3. 분석과정 및 방법

(1) 수집·전처리

- **인구**: 경기도 읍면동 604행 → 남양주시 화도읍 동부·남부출장소(경계 없이 통계만 분리)를 화도읍에 합산해 602곳. 읍면동 합계 13,777,186명이 경기도 총인구와 **정확히 일치**함을 확인했습니다.
- **경계 결합**: 행정동 코드(10자리)로 결합, 미결합 0건.
- **정류장**: 전국 227,065곳 중 경기도 경계 10km 안 68,413곳을 사용했습니다(서울·인천 쪽 정류장도 경기 주민이 이용하므로 포함). 같은 지점(10m 격자) 중복 등록을 제거해 65,133곳을 남겼습니다.
- **좌표계**: 거리 계산을 위해 UTM-K(EPSG:5179, m 단위)로 변환했습니다.

(2) 지표 정의

지표	정의
보행권 면적 비율(커버리지)	정류장 반경 300m 원을 합친 영역이 읍면동 면적에서 차지하는 비율. 300m는 고령자 보행 부담을 고려한 기준이며 250m·400m로 민감도를 확인

최근접 정류장 평균거리	읍면동 안에 100m(대면적은 200m) 격자점을 깔고 각 점에서 가장 가까운 정류장까지의 직선거리 평균
보행권 밖 추정 고령자	65세 이상 인구 × (1 − 보행권 면적 비율). 동 안에 인구가 고르게 산다고 가정한 **상한 추정치**
고령 보행권 취약도 지수	접근 격차 2개(보행권 밖 면적 비율, 평균거리의 로그)와 필요 2개(고령인구 비율, 보행권 밖 추정 고령자의 로그)를 표준화(z점수)해 같은 가중치로 합산

(3) 분석 기법

- **강건성 검증**: ① 반경 250m·400m로 지수를 다시 계산해 순위 상관 비교 ② 네 지표 가중치를 디리클레 분포로 무작위 1,000회 바꿔 상위 10%(60곳) 순위가 유지되는지 확인. 각 읍면동이 상위 10%에 든 비율(포함 빈도)을 기록했습니다.
- **유형화(K-평균 군집)**: 인구밀도(로그), 고령인구 비율, 보행권 면적 비율, 평균거리(로그), 고령자 1천 명당 정류장 수(로그) 5개 변수를 표준화해 군집화했습니다. k=3~7의 실루엣 계수를 비교하고, k=3은 도시 외곽과 도농 전이 지역을 하나로 묶어 정책 구분이 어려워 **k=4**를 채택했습니다(실루엣 0.347). 부트스트랩 100회 재학습으로 군집 안정성(ARI)을 확인했습니다.
- **공간 집중(전역·국지 공간자기상관)**: 인접 읍면동(Queen 인접) 가중치로 전역 Moran's I와 국지 LISA(999회 순열검정, $p<0.05$)를 계산해 취약지역이 서로 붙어 있는 '취약-취약(HH) 군집'을 찾았습니다.
- **DRT 우선 투입지 선정 규칙**: LISA HH 군집이면서 가중치 무작위 실험에서 상위 10% 포함 빈도가 50% 이상인 읍면동.
- **탄소 손익분기 시나리오**: DRT 1회 운행의 1인당 배출량(차량 배출 × 우회계수 ÷ 동승 인원)이 자가용 이동 1인당 배출량과 같아지는 동승 인원을 계산했습니다. 모든 계수는 가정값이며 표 4에 공개했습니다.
- **도구**: Python 3.13, pandas, GeoPandas, Shapely, SciPy(cKDTree), scikit-learn(KMeans·실루엣·ARI), PySAL(esda·libpysal), Matplotlib. 난수 시드 42로 고정했습니다.

4. AI 기술 활용

구분	내용
사용 서비스	Claude(Anthropic, 모델 Claude Opus 5.5) — Claude 앱의 작업 실행 기능(코드 작성·실행 환경 포함)
활용 범위	① 공모 요강·서식 정리 ② 데이터 결합·전처리 코드 작성과 실행 ③ 지표·군집·공간자기상관 분석 코드 작성 ④ 그림 제작 ⑤ 보고서 초안 작성. **AI가 데이터 값을 만들거나 보완하지 않았으며**, 보고서의 모든 수치는 코드 산출 표(outputs/tables)에서 가져왔습니다.
주요 프롬프트	"경기도 읍면동 경계와 연령별 인구, 버스정류장 위치를 결합해 300m 보행권 비율과 최근접 정류장 평균거리를 계산하고, 결합 누락과 인구 합계를 검증해줘" "네 지표로 취약도 지수를 만들고 반경·가중치 민감도, K-평균 군집과 부트스트랩 안정성, LISA를 계산해줘" "DRT 차량 종류별로 자가용 대비 탄소 손익분기 동승 인원을 가정값을 공개하는 방식으로 계산해줘"
참가자 검증	① 읍면동 인구 합계 = 경기도 총인구(13,777,186명) 일치 확인 ② 결합 누락 0건, 출장소 2곳 합산 처리 확인 ③ 상위 취약지역(연천·양평·포천 등)을 지도와 대조해 실제 산간·농촌 지역인지 확인 ④ 보고서 수치를 산출 표와 대조
입력 자료·이용조건	AI에는 위 공개 데이터와 그 집계 결과, 코드만 입력했습니다. 개인정보·위치정보·비공개 자료는 입력하지 않았습니다. 서비스의 데이터 보관·학습 활용 조건을 확인했으며, 입력 자료가 모두 공개 자료라 공개 범위가 넓어지지 않습니다.
재현 조건	결과 확인에 AI 서비스·유료 소프트웨어·API 키가 필요 없습니다. 무료 오픈소스 Python 패키지와 공개 원자료만으로 `python run_all.py`가 모든 표·그림을 다시 만듭니다.

5. 분석 내용 및 결과

(1) 경기 고령자 3명 중 1명은 300m 안에 정류장이 없다

- 고령인구 가중 평균 보행권 면적 비율은 **64.2%**입니다. 보행권 밖 추정 고령자는 최대 **920,078명(35.8%)**입니다.
- 읍면의 평균 보행권 면적 비율은 **27.4%**로 동(73.6%)의 3분의 1 수준입니다. 취약도는 공간적으로 강하게 뭉쳐 있습니다(**Moran's I = 0.661, p = 0.001**). 경기 북부·동부를 잇는 띠 모양의 **취약-취약 군집 92곳**이 나타납니다(그림 1).

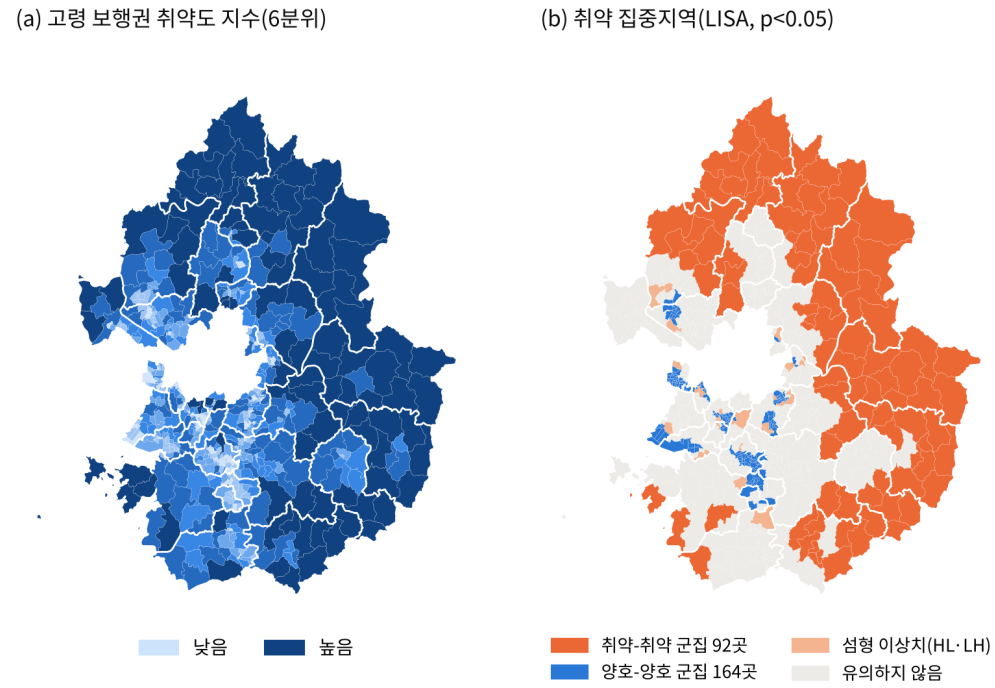


그림 1. (a) 고령 보행권 취약도 지수 6분위 (b) LISA 결과. 주황은 취약한 곳이 취약한 곳에 둘러싸인 집중지역. 가운데 빈 곳은 서울특별시.

(2) 정류장 '개수'의 착시: 가장 취약한 곳이 가장 충분해 보인다

유형(곳 수)	인구밀도(명/㎢)	고령인구 비율	300m 보행권 면적	최근접 평균거리	고령자 1천 명당 정류장
A 도심 밀집형(226)	18,753	19.5%	96.6%	133m	7.1곳
B 도시 외곽형(164)	6,178	17.1%	60.4%	295m	11.2곳
C 도농 전이형(111)	1,145	21.9%	39.9%	447m	20.2곳
D 고령 분산형(101)	110	**39.0%**	**22.5%**	**706m**	**48.7곳**

표 1. K-평균 군집별 중앙값(인구밀도~정류장 수). 군집 부트스트랩 ARI 중앙값 0.841(하위 5% 0.592)로 유형 구분이 안정적입니다.

- D 고령 분산형(읍면 90%)은 고령인구 비율이 39%로 가장 높고, 보행권 면적은 22.5%로 가장 낮습니다. 그런데 **고령자 1천 명당 정류장 수는 48.7곳으로 도심(7.1곳)의 6.8배**입니다(그림 2).
- 즉 **정류장 수를 인구로 나눈 지표로는 농촌이 '공급 과잉'처럼 보이지만**, 정류장이 도로변에만 몰려 있어 마을에서는 걸어서 닿지 않습니다. 정류장을 더 짓는 것보다 **집 앞까지 오는 수단**이 필요한 이유입니다.

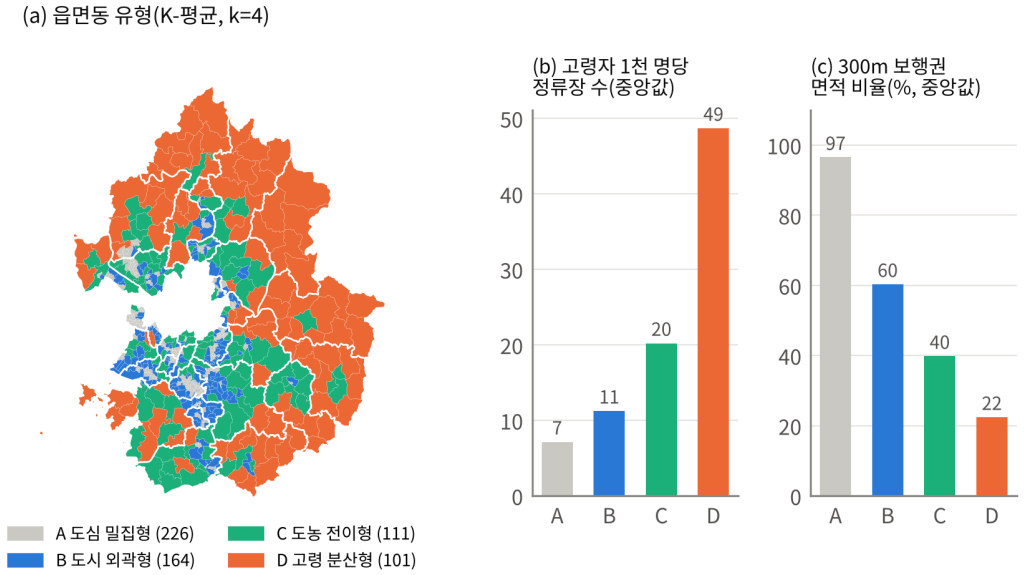


그림 2. (a) 읍면동 유형 지도 (b) 고령자 1천 명당 정류장 수 (c) 300m 보행권 면적 비율. 정류장 수와 보행권이 정반대로 움직입니다.

(3) 결과는 기준을 바꿔도 유지된다

검증	스피어만 순위상관	상위 10%(60곳) 일치율
반경 250m vs 300m	0.998	98.3%
반경 400m vs 300m	0.994	98.3%
가중치 무작위 1,000회 — 중앙값	0.988	88.3%
가중치 무작위 1,000회 — 하위 5%	0.856	70.0%

표 2. 민감도 분석. 가중치를 극단적으로 바꿔도 상위 60곳 중 최소 42곳이 유지됩니다. 상위 10위 읍면은 모두 1,000회 중 85% 이상에서 상위 10%에 포함됐습니다.

(4) DRT 우선 투입지: 11개 시군 56개 읍면

- LISA 취약-취약 군집이면서 가중치를 바꿔도 상위 10%에 절반 이상 포함된 곳은 **56곳**입니다. 이곳 고령자는 **132,374명**, 그중 보행권 밖 추정은 최대 **109,220명**입니다.

시군	읍면 수	고령자(명)	보행권 밖 추정(명)	시군	읍면 수	고령자(명)	보행권 밖 추정(명)
양평군	9	28,862	24,155	안성시	4	10,206	7,736
가평군	6	21,790	18,394	파주시	4	7,444	5,981
포천시	9	18,281	15,793	광주시	2	5,897	4,931
여주시	6	11,168	8,744	남양주시	2	4,767	3,836
연천군	9	9,751	8,185	양주시	1	4,894	3,675
이천시	4	9,314	7,790	전체 목록(읍면별 지표 포함): 코드 저장소 outputs/tables/priority_drt.csv			

표 3. DRT 우선 투입 후보의 시군별 요약.



그림 3. 우선 투입 후보 상위 20곳(취약도 순). 막대는 보행권 밖 추정 고령자, 오른쪽 숫자는 최근접 정류장 평균거리.

- **도시 안의 사각지대**: 동 지역 중에서도 남양주 별내동·호평동, 의정부 호원1·2동, 광주 탄벌동은 보행권 밖 추정 고령자가 각 5천 명 이상입니다. 다만 이들 동은 산지가 넓어 면적 기준 추정이 과대할 수 있어, 주거지 분포를 현장에서 확인할 **검토 후보**로 분류했습니다(코드 저장소 outputs/tables/urban_blindspots.csv).

(5) DRT의 탄소 감축은 '차종'과 '합승'에 달려 있다

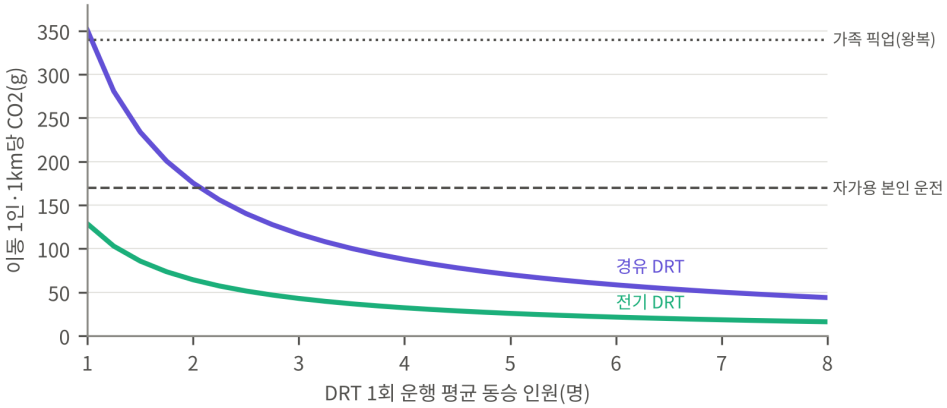


그림 4. DRT 동승 인원에 따른 이동 1인·1km당 CO2. 점선 아래로 내려가면 자가용 대체 시 감축.

비교 대상	경유 DRT 손익분기	전기 DRT 손익분기
자가용 본인 운전(승용차 170g/km 기준)	평균 2.1명 이상	평균 0.8명 이상
자가용 본인 운전(승용차 120~200g/km 범위)	1.8~2.9명	0.6~1.1명
가족 픽업(데려다주고 빈 차로 복귀)	평균 1.0명 이상	평균 0.4명 이상

표 4. 손익분기 동승 인원. 가정값: 승용차 0.17kgCO2/km(범위 0.12~0.20), 경유 승합 0.27kgCO2/km, 전기 승합 0.22kWh/km × 전력 0.45kgCO2/kWh, DRT 우회·공차계수 1.3, 가족 픽업 주행거리 2배. 실제 차량 연비·배출계수로 바꿔 넣으면 코드가 즉시 다시 계산합니다.

- 전기 DRT는 평균 1명 안팎만 태워도 자가용보다 탄소가 적습니다. 반면 **경유 DRT는 평균 2명 이상이 합승하지 않으면 오히려 배출이 늘 수 있습니다**. 경기도 수요응답버스 사례 중에는 하루 평균 승객이 40명 수준인 곳도 있어(서울신문, 2025), 수요가 적은 농촌일수록 **차종 선택과 합승 배차 규칙**이 탄소 효과를 좌우합니다.

6. 정책제안 및 기대효과

제안 1. 대중교통 평가지표를 '정류장 수'에서 '고령 보행권'으로

- 시군 대중교통 서비스 평가, 농어촌 버스 재정지원 배분, 교통약자 이동편의 계획에 **300m 고령 보행권 면적 비율**과 **최근접 정류장 평균거리**를 핵심 지표로 넣습니다.
- 근거: 정류장 수 기준으로는 가장 취약한 D형이 도심보다 6.8배 '충분'하게 보이는 착시(표 1). 지표는 공개 데이터만으로 매년 자동 계산할 수 있습니다(코드 공개).

제안 2. 56개 읍면에 전기 수요응답버스 우선 투입, 합승 배차 기준 동시 도입

- **적용 대상**: 표 3의 11개 시군 56개 읍면(양평 9, 포천 9, 연천 9, 가평 6, 여주 6 등). 경기도 수요응답버스(똑버스) 확대나 농촌형 호출택시 배정 시 우선순위 근거로 씁니다.
- **운영 기준**: ① 신규·교체 차량은 전기차 원칙 ② 경유 차량 노선은 평균 동승 2.1명 이상을 목표로 병원·장날·면사무소 방문 시간대 합승 예약을 묶어 배차 ③ 운행 기록으로 동승 인원을 매월 공개해 탄소 효과를 검증.
- **기대효과**: 보행권 밖 고령자 최대 10.9만 명의 이동 기회 확대, 가족 픽업(왕복 주행) 대체 시 경유 차량도 평균 1명 이상이면 탄소 감축.

제안 3. 도시 사각지대 현장 검증 목록과 정류장 재배치

- 보행권 밖 추정 고령자가 많은 동 지역 15곳(별내·호평·호원1·2·탄벌 등)은 주거지 위치를 현장 확인한 뒤 정류장 신설, 마을버스 경유 조정, 보행로 개선 순으로 검토합니다.

파급효과와 다음 단계

- 같은 코드에 다른 시도의 파일만 넣으면 전국 읍면동에 그대로 적용됩니다. 정류장별 운행 횟수(배차) 자료와 건물·주거지 분포를 결합하면 '걸어서 닿는가'에 더해 '제때 오는가'까지 평가할 수 있습니다.

분석의 한계

- 배차 간격·운행 횟수를 반영하지 않아 정류장이 있어도 버스가 드문 경우를 구분하지 못합니다. 거리는 도로망이 아닌 직선거리이며, 실제 보행거리는 더 깁니다.

- 보행권 밖 고령자는 읍면동 안 인구 균등 분포를 가정한 상한 추정치입니다. 산지가 넓은 동·읍면에서는 과대 추정될 수 있습니다.
- 탄소 계산은 손익분기 조건을 보여 주는 시나리오이며, 실제 감축량은 현재 이동수단 분담과 운행 기록으로 확인해야 합니다.

7. 분석도구 및 참고문헌

- 분석도구: Python 3.13, pandas, GeoPandas, Shapely, SciPy, scikit-learn, PySAL(esda, libpysal), Matplotlib. 코드: https://github.com/fordgril307-wq/gg-elderly-bus-access
- 국토교통부, 전국 버스정류장 위치정보(2025-10-31), 공공데이터포털. https://www.data.go.kr/data/15067528/fileData.do
- 행정안전부, 주민등록 인구통계 연령별 인구현황(2026년 9월). https://jumin.mois.go.kr
- 통계청 SGIS 행정동 경계, 가공 vuski/admdongkor(ver20261001). https://github.com/vuski/admdongkor
- 서울신문(2025.1.21.), 경기도 '똑버스' 583만 명 부름에 응답했다. https://m.go.seoul.co.kr/news/2025/01/21/20250121030003
- 재단법인 숲과나눔·한겨레, AI와 함께하는 교통문제 해결을 위한 데이터 분석 공모전 공고(2026). https://koreashe.org/notice/?uid=95427&mod=document&pageid=1